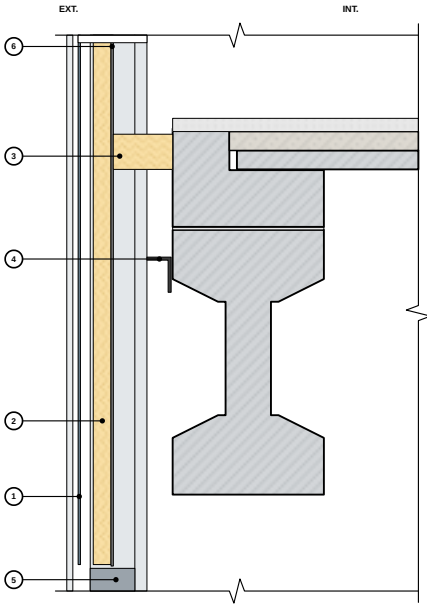
4º COMPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS · 3/3

Ambos cerramientos sobre el MISMO nudo de entrepiso (VL + viga L + TT), dibujados a la misma escala

E9 MURO CORTINA

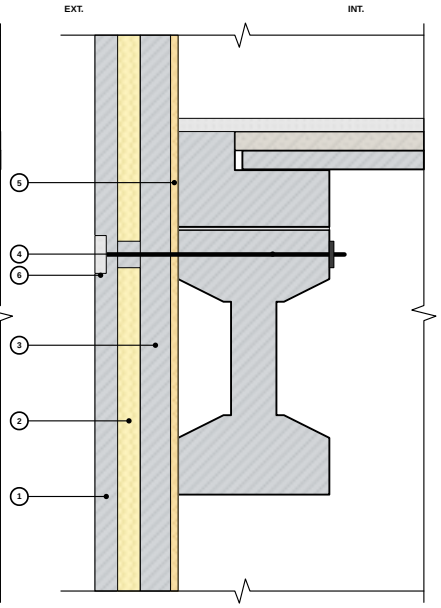
Corte vertical 1:20 · entrepiso



1 Spandrel vidrio esmaltado 6 mm
2 Lana 50 mm en bandeja galv.
3 Barrera cortafuego (lana s/ ángulo)
4 Grapa regulable al riel de la VL
5 Travesaño 50x120 · montante 50x150
6 Junta de dilatación 20 mm (J11)

E10 PANEL SÁNDWICH

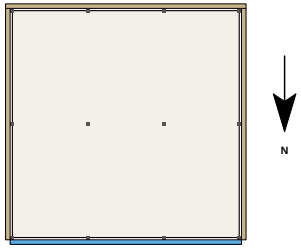
Corte vertical 1:20 · entrepiso



1 Hoja exterior H°A° 6 cm
2 EPS 6 cm (aislación continua)
3 Hoja interior portante 8 cm
4 Bulón pasante M20 (ojal vertical)
5 Junta 2 cm lana + sellador
6 Rehundido tapado c/ mortero

UBICACIÓN DE CADA CERRAMIENTO

Planta 1:1000

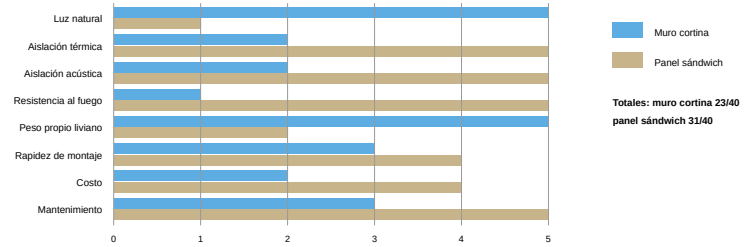


- Muro cortina (azul): fachada principal hacia la calle y al norte, con parasoles / aleros p/ controlar la ganancia solar.
- Panel sándwich (beige): fachadas este, oeste (sol bajo de la tarde) y posterior / medianera, donde se exige aislación y F120.
- Superficie vidriada = 25 % de la envolvente: buen balance entre luz natural y consumo energético.

CUADRO COMPARATIVO

Criterio	Muro cortina stick (E9)	Panel sándwich (E10)
Función	cerramiento vidriado NO portante	cerramiento opaco autoportante en altura
Espesor / módulo	= 0,21 m · módulo 1,25 m	0,20 m · panel 2,50 x 9,48 m
Peso	45-50 kg/m²	= 350 kg/m² (8,3 t por panel)
Transmitancia K	2,8 W/m²K (1,8 c/ low-e)	0,5-0,6 W/m²K
Aislación acústica	= 35 dB	= 55 dB
Resistencia al fuego	nula: barrera cortafuego en cada losa	F120
Luz natural / visuales	máxima	nula
Ganancia solar	alta: requiere control solar	baja (masa térmica interior)
Montaje	en obra pieza por pieza, plataforma (M6)	1 izaje por panel c/ grúa (= 30 min)
Tolerancias	grapa regulable ± 25 mm	ojal vertical + junta 20 mm
Mantenimiento	limpieza periódica; sellos c/ 10 años	mínimo; sellos c/ 10-15 años
Costo relativo / m²	alto (= 2 a 3 veces)	medio
Vida útil	30-40 años (sellos y burletes)	> 50 años

VALORACIÓN (1 = desfavorable · 5 = favorable)



Totales: muro cortina 23/40
panel sándwich 31/40

JUSTIFICACIÓN DEL USO Y LA ELECCIÓN DE CADA UNO

Muro cortina en la fachada principal: la estructura de grandes luces retira las columnas y deja la VL perimetral libre: permite una piel vidriada continua que lleva luz natural hasta el fondo de la planta (15 m de luz de VP) y da la imagen y las visuales del edificio. Se elige STICK porque son sólo 2 niveles (el unitizado no se amortiza) y porque sus grapas regulables (± 25 mm) absorben las tolerancias de la estructura premoldeada. Se limita a una fachada y se complementa con DVH low-e / control solar.

Panel sándwich en fachadas posterior y laterales: sigue la misma lógica industrial del sistema (premoldeado en planta, mismo proveedor, misma grúa y mismo plan de montaje); con un solo izaje cierra 23,7 m² con aislación continua (K 5 veces menor que el vidrio), F120 en medianeras y lados expuestos, resistencia al impacto y mantenimiento mínimo.

Resultado: la combinación optimiza el balance energético (vidrio sólo donde aporta luz y visuales, envolvente opaca aislada en el resto) y el costo; ambos cerramientos resuelven sus movimientos con juntas (J11 / J15) y se fijan a la VL sin cargar a la estructura con esfuerzos no previstos.